PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 4 HEURES

Irrationalité de ζ(2)

A. Un encadrement de la fonction π

Notations. $\lfloor x \rfloor$ est la partie entière de x. Si p est premier et $n \in \mathbb{N}^*$, $v_p(n)$ est la valuation p-adique de n : le plus grand entier k tel que p^k divise n. Pour $x \geqslant 1$, $\pi(x)$ est le nombre de nombres premiers inférieurs ou égaux à x.

Le but de cette partie est d'établir l'encadrement :

$$\forall x \in [3, +\infty[, \qquad \frac{\ln(2)\, x}{6 \ln(x)} \leqslant \pi(x) \leqslant 4 \frac{x}{\ln(x)}.$$

I – Calculs préliminaires

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\displaystyle\prod_{\substack{n+2 \leqslant p \leqslant 2n+1 \\ p \text{ premier}}} p \leqslant \binom{2n+1}{n} \leqslant 4^n$.

2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\displaystyle\prod_{\substack{p \leqslant n \\ p \text{ premier}}} p < 4^n$. On pourra procéder par récurrence et discuter suivant la parité de n.

3. En déduire que, pour tout réel $x \geqslant 1$, $\displaystyle\prod_{\substack{p \leqslant x \\ p \text{ premier}}} p < 4^x$.

4. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\dfrac{4^n}{2n} \leqslant \binom{2n}{n} < 4^n$.

5. Soit p premier. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_p(n!) = \displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$.

6. En déduire que, pour tous $n \in \mathbb{N}^*$, $k \in \mathbb{N}$ et p premier : si p^k divise $\binom{2n}{n}$, alors $p^k \leqslant 2n$.

II – Majoration de π(x)

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Justifier que $\displaystyle\prod_{\substack{p \leqslant n \\ p \text{ premier}}} p \geqslant \prod_{\substack{\sqrt{n} < p \leqslant n \\ p \text{ premier}}} p$.

2. En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n^{(\pi(n) - \pi(\sqrt{n}))/2} < 4^n$.

3. Soit $n \geqslant 2$ entier. Justifier que $\pi(\sqrt{n}) \leqslant \sqrt{n} < \dfrac{n}{\ln(n)}$, puis en déduire que $\pi(n) \leqslant 4 \dfrac{\ln(n)}{n}$. On pourra remarquer que $2 > \ln(4)$.

4. Soit $x \geqslant 3$. En utilisant la croissance de $t \mapsto \dfrac{t}{\ln(t)}$ sur $[e, +\infty[$, montrer que $\pi(x) \leqslant 4 \dfrac{x}{\ln(x)}$.

III – Minoration de π(x)

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\binom{2n}{n} \leqslant (2n)^{\pi(2n)}$.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Vérifier que $\dfrac{2n\ln(2)}{\ln(2n)} - 1 \geqslant \dfrac{n\ln(2)}{\ln(2n)}$, puis en déduire que $\pi(2n) \geqslant n\dfrac{\ln(2)}{\ln(2n)}$.
3. Soit $x \geqslant 3$. Montrer que $\pi(x) \geqslant \dfrac{\ln(2)\,x}{6\ln(x)}$. On pourra poser $n = \lfloor x/2 \rfloor$ et utiliser Q12.

On admet dans la suite le théorème des nombres premiers : $\pi(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \dfrac{x}{\ln(x)}$.

B. Une majoration d'un PPCM

I – Une première majoration

1. Soit $r \in \mathbb{N}^*$ et $a_1, \dots, a_r$ des entiers naturels non nuls. Justifier qu'il existe un unique entier naturel $d(a_1, \dots, a_r)$ tel que $a_1\mathbb{Z} \cap a_2\mathbb{Z} \cap \cdots \cap a_r\mathbb{Z} = d(a_1, \dots, a_r)\mathbb{Z}$.
2. Montrer que $d(a_1, \dots, a_r)$ est le plus petit entier naturel non nul divisible par $a_1, \dots, a_r$.

$d(a_1, \dots, a_r)$ s'appelle le plus petit commun multiple, noté PPCM$(a_1, \dots, a_r)$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $d_n = \text{PPCM}(1, 2, \dots, n)$.

1. Calculer d_2, d_3 et d_4, puis montrer que $d_n \leqslant n!$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

II – Une majoration plus fine

On fixe $n \in \mathbb{N}^*$ et, pour tout premier p, on note k_p le plus grand entier naturel tel que $p^{k_p} \leqslant n$.

1. Montrer que $d_n = \displaystyle\prod_{\substack{p \leqslant n \\ p \text{ premier}}} p^{k_p}$.
2. Pour tout premier p, montrer que $k_p = \left\lfloor \dfrac{\ln(n)}{\ln(p)} \right\rfloor$. En déduire que $d_n \leqslant n^{\pi(n)}$.
3. En déduire qu'il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que, pour tout $n \geqslant N$, $d_n \leqslant 3^n$. On pourra utiliser le théorème des nombres premiers.

C. Un critère d'irrationalité

Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+$. On suppose qu'il existe deux suites d'entiers naturels non nuls (p_n) et (q_n) telles que

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{p_n}{q_n} = \alpha \qquad \text{et} \qquad \alpha - \frac{p_n}{q_n} \underset{n\to+\infty}{=} o\Big(\frac{1}{q_n}\Big).$$

On suppose en outre que $\frac{p_n}{q_n} \neq \alpha$ pour tout n.

1. Montrer que α est un nombre irrationnel.

Soit $\beta = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{10^{n!}}$.

1. Justifier que β est bien défini, puis montrer que β est irrationnel.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Justifier que $\zeta(2) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$ est bien défini, puis montrer que l'on peut écrire $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} = \frac{p_n}{q_n}$ avec $p_n \in \mathbb{N}^*$ et $q_n = d_n^2$.
3. Peut-on appliquer le résultat de Q20 à ces suites pour conclure sur l'irrationalité de $\zeta(2)$?

D. Calcul d'une intégrale double

I – Une intégrale double

Soient r et s deux entiers naturels strictement positifs tels que $r \geqslant s$.

1. Soit $y \in]0,1[$. Justifier que la fonction $x \mapsto \frac{x^r y^s}{1-xy}$ est intégrable sur $[0,1]$.

On pose, pour $y \in]0,1[$, $f_{r,s}(y) = \int_0^1 \frac{x^r y^s}{1-xy}\,dx$.

1. Montrer que $f_{r,s}$ est continue et intégrable sur $]0,1[$.

On pose $J_{r,s} = \int_0^1 f_{r,s}(y)\,dy = \int_0^1 \int_0^1 \frac{x^r y^s}{1-xy}\,dx\,dy$.

1. Montrer que $J_{r,s} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(r+k+1)(s+k+1)}$.

II – Une écriture sous forme de quotients

Dans cette sous-partie, on suppose $r > s$.

1. Justifier que
$$\frac{1}{(r+k+1)(s+k+1)} = \frac{1}{r-s}\left(\frac{1}{s+k+1} - \frac{1}{r+k+1}\right).$$
2. En déduire que $J_{r,s} = \frac{1}{r-s}\sum_{k=0}^{+\infty}\left(\frac{1}{s+k+1} - \frac{1}{r+k+1}\right)$.
3. En déduire que $J_{r,s} = \frac{1}{r-s}\sum_{k=s+1}^{r} \frac{1}{k}$.
4. En déduire que l'on peut écrire $J_{r,s} = \frac{p_{r,s}}{q_{r,s}}$ avec $p_{r,s}$ et $q_{r,s}$ des entiers naturels et $q_{r,s}$ divisant d_r^2.

On admettra que $J_{r,r} = \zeta(2) - \sum_{k=1}^{r} \frac{1}{k^2}$.

E. Une démonstration de l'irrationalité de $\zeta(2)$

On définit sur $[0,1]$ la fonction $P_n(x) = \dfrac{1}{n!}\dfrac{d^n}{dx^n}(x^n(1-x)^n)$.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Justifier que P_n est une fonction polynomiale de degré n à coefficients dans $\mathbb{Z}$.

On pose dans la suite $P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$ et $(1-y)^n = \sum_{k=0}^{n} b_k y^k$, avec $a_k, b_k \in \mathbb{Z}$.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Justifier l'existence de $I_n = \displaystyle\int_0^1\int_0^1 \frac{(1-y)^n P_n(x)}{1-xy}\,dx\,dy$ et montrer que $I_n = \displaystyle\sum_{\substack{r,s=0\\ r\neq s}}^{n} a_r b_s J_{r,s} + \sum_{r=0}^{n} a_r b_r J_{r,r}$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En déduire qu'il existe deux entiers relatifs p_n et q_n tels que $I_n = \dfrac{p_n + \zeta(2) q_n}{d_n^2}$.

On admettra dans toute la suite que p_n et q_n sont non nuls pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que pour tout $y \in]0,1[$, $\displaystyle\int_0^1 \frac{P_n(x)}{1-xy}\,dx = (-y)^n \int_0^1 \frac{x^n(1-x)^n}{(1-xy)^{n+1}}\,dx$.

2. En déduire que $I_n = (-1)^n \displaystyle\int_0^1\int_0^1 \frac{x^n(1-x)^n y^n(1-y)^n}{(1-xy)^{n+1}}\,dx\,dy$.

3. Montrer que $\forall (x,y) \in]0,1[^2$, $\dfrac{x(1-x)y(1-y)}{1-xy} \leqslant \dfrac{5\sqrt{5}-11}{2}$.

4. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En déduire que $|I_n| \leqslant \zeta(2)\left(\dfrac{5\sqrt{5}-11}{2}\right)^n$.

5. Montrer qu'il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que pour tout $n \geqslant N$, $0 < |p_n + \zeta(2) q_n| \leqslant \zeta(2)\left(\dfrac{5}{6}\right)^n$. On pourra utiliser, sans la prouver, l'inégalité $9 \cdot \dfrac{5\sqrt{5}-11}{2} \leqslant \dfrac{5}{6}$.

6. Montrer que $\zeta(2)$ est un nombre irrationnel.

7. On admet, uniquement dans cette question, que $\zeta(2) = \dfrac{\pi^2}{6}$. Montrer que π est un nombre irrationnel.